

Curso de Ativação de Clientes FHTT

ÍNDICE

1. Objetivo
2. Materiais e Ferramentas Utilizadas
3. Conhecendo a CTO
4. Fixação do Drop Flat
5. Utilização do Conector e Clivador
6. Acomodação do Drop no cliente
7. Conhecendo os Equipamentos
8. Acomodação dos Equipamentos
9. Testes e Encerramento da OS

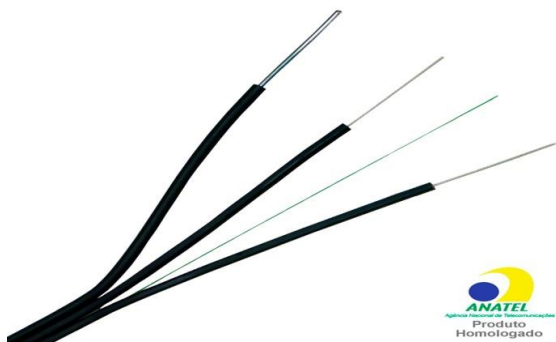
1 - Objetivo

O objetivo deste documento é estabelecer um padrão de instalação de clientes, buscando orientar o técnico, sobre a melhor forma de instalação e ativação de Clientes FTTH.

2 – Materiais Usados

2.1 – Os materiais descritos nestes neste item, devem obrigatoriamente ser usados durante uma instalação FTTH. Conheça um pouco sobre cada um dele:

2.1.1 – Drop



O Drop com certeza é o principal vilão das redes FTTH. Ele é caro e frágil (quando está sem o elemento de tração). Uma instalação normal consome mais ou menos 80 m. É por ele que o sinal óptico (laser emitido pelo concentrador OLT localizado no provedor) trafega, enviando e recebendo pacotes para a ONU.

2.1.2 – Esticador

A utilização incorreta desta ferramenta pode comprometer o resultado final da instalação. Os esticadores utilizados na rede FTTH, já vem com a identificação da empresa. Ele também vem com instruções de instalação impressa pelo fabricante. Estas instruções devem ser obrigatoriamente seguidas. Caso não siga estas instruções, a chance de quebra do mesmo é enorme, chegando até quebrar no ato da instalação!



2.1.3 – Estilete

A utilização incorreta desta ferramenta pode comprometer o resultado final da instalação. Ele é usado para separar o drop do elemento de tração e outras utilizações

2.1.4 – Suporte de Esticador ou Anel Guia



A ferragem para a ancoragem do cabo drop, é obrigatória. Se não houver ferragem no poste a ser utilizado, coloque um conjunto de ancoragem composto de uma Fita de Aço, uma Fecho, Dois Anéis Guia. Esta ferragem deve ser instalada em local adequado. Em travessias, procurar um local alto para instalar a ferragem.

2.1.5 – Fusimec

Esta ferramenta é utilizada para esticar a fita de aço, apertando os anéis guias contra o poste. Procure esticar bem a fita, para que os anéis fiquem firmes.



2.1.6 – Alicate Decapador de Drop

A utilização incorreta desta ferramenta pode comprometer o resultado final da instalação. Esta ferramenta é utilizada para cortar os dois elementos de proteção do drop, deixando apenas a fibra encapada. Caso esta ferramenta esteja ruim durante o corte, ela pode atingir a fibra e acabar trincando, comprometendo-a fisicamente. Se isso acontecer, refaça o procedimento e peça outra ferramenta.



2.1.7 – Alicate Decapador de Fibra

A utilização incorreta desta ferramenta pode comprometer o resultado final da instalação. Esta ferramenta é usada para retirar o revestimento da fibra, deixando apenas a fibra nua, sem a sua capa verde. Muito cuidado ao usar esta ferramenta. Ela não pode arranhar a parte nua da fibra. Se tiver desregulado, ela pode danificar a fibra nua e deixá-la trincada, podendo romper dentro do conector ou no tubete (em uma fusão), durante a instalação ou com o tempo.



2.1.8 – Clivador



A utilização incorreta desta ferramenta pode

Clivamento Visto Por Um Microscópio

Fibra

Revestimento



Clivamento Imperfeito e Com Sujeira

comprometer o resultado final da instalação. Esta ferramenta corta a fibra nua com muita precisão. O corte perfeito permite que a luz entre e saia sem perdas. Um corte errado, com sujeiras pode impedir ou atrapalhar a entrada ou saída da luz, parcialmente ou totalmente, gerando perdas enormes ou total.

2.1.9 – Lenço e Álcool

Estas ferramentas são utilizadas na higienização das fibras antes de serem clivadas. Nunca limpe a fibra após o clivamento. O álcool deve ser o mais puro possível (isopropílico).

2.1.10 – Gabarito

Esta ferramenta facilita a vida dos técnicos na hora de e também a medida correta do ferramenta, pode resultar em consequentemente muitas



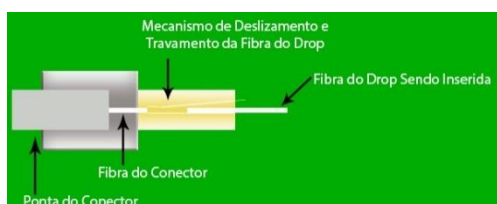
saber a medida correta da decapagem clivamento. A não utilização desta um mal clivamento e perdas.



2.1.11 – Conectores SC-APC e SC-UPC



A utilização incorreta desta ferramenta pode comprometer o resultado final da instalação. Eles são utilizados nas terminações do drop. O processo de montagem é muito simples, principalmente com o uso do gabarito. O funcionamento deste equipamento é mecânico, você precisa unir a sua fibra com a fibra que existe no interior do mesmo. Para um funcionamento perfeito, o conector deve estar, limpa e clivada corretamente. Uma força é necessária para a união das duas fibras. Para isso, deixamos um pequeno arco na sua fibra, forçando contra a do conector.



2.1.12 – Emissor de Luz

Esta ferramenta envia uma luz na ponta de um dos conectores e tem sua saída na outra extremidade, caso a fibra não tenha um rompimento. Excelente para detectar rompimento em uma rota ou em um determinado trecho da rota.



2.1.13 – Power Meter



Esta ferramenta mede a perda de uma fonte de luz. Uma ferramenta muito útil no dia a dia de um técnico.

Sempre tampar após a utilização, para que não entre sujeira dentro do mecanismo óptico interno.

3 - Conhecendo a CTO

3.1 - Antes de iniciar com sua instalação, saiba que, para um bom resultado final, algumas verificações são necessárias. A CTO é uma caixa de atendimento com capacidade para 8 ou 16 clientes. Veja qual CTO fica mais próximo do cliente a ser ativado. Logo que abrir a CTO, verifique a perda descrita na parte interna e veja como ficará no conector do cliente. Veja na tabela abaixo para clientes com distância de 2 a 3 KM da OLT:

TOLERÂNCIA MÁXIMA DE PERDAS		
SPLITAGEM	CTO 1:8	CTO 1:16
PERDA NAS CTOS	-17,26	-20,46
PERDA NOS CLIENTES	18.00	21.00

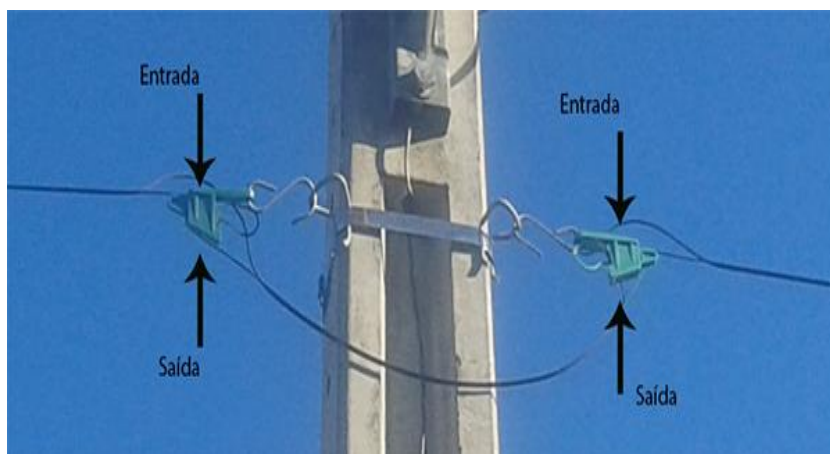
Ex: se o cliente fica próximo a uma CTO com capacidade para 8 clientes e perda descrita de ≤ -17.26 , você pode prosseguir com a instalação, pois no cliente a perda máxima será de mais ou menos (-18,00). É recomendável que meça a perda na CTO antes, para saber quanto de perda vai chegar no cliente. Uma ONU não vai se conectar na OLT se jogar um sinal de -29dB. Neste caso, se encontrar uma CTO com perda de -27dB, avise imediatamente ao setor de infraestrutura, informando o número da CTO ou o nome da Rua e Nº da casa mais próxima.

3.2 – Na CTO há uma entrada e uma saída de cabos ópticos. Nela também possui entradas de drops. São ao todo 16 entradas. A porta 1 fica situada na posição esquerda para direita e atrás para frente. No interior da CTO também há 16 portas, nas quais ligamos os conectores do drop com os do splitter. A porta 1 fica de cima para baixo e atrás para frente. Anote o número da CTO e porta que vai usar, descrevendo na hora da baixa da OS.

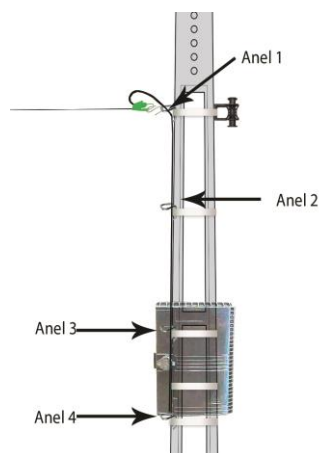
4 – Fixação do Drop no Poste

4.1 - A fixação do drop é feito com um esticador ancorado em um anel guia, fixado por uma cinta de aço, instalada no poste. A cinta é instalada junto com dois anéis guias. O drop é separado do elemento de tração com o auxílio de estilete. Muito cuidado para não cortar errado e atingir o drop. O elemento de tração ou arame do drop é passado por dentro do esticador, que o trava, não deixando soltar. Nunca passar o drop com o elemento de tração juntos dentro do esticador. Pois causa atenuação e o rompimento da fibra, caso um dos esticadores soltem.

4.2 - São usados 2 esticadores em cada poste equipado. Muito cuidado com as indicações de “entrada” e “saída” gravadas no esticador. A entrada sempre será a que segura o drop. A entrada sempre dá acesso ao poste do lado do vão. A entrada sempre fica virada pra cima. A saída não segura nada. Ela interliga a outra saída do segundo esticador e sempre virada pra baixo. Jamais inverta a entrada com a saída. Pois estará botando em risco a instalação, com a quebra do esticador. Fato que acontece muito no dia a dia.



5 - Utilização do Conector e Clivador



5.1 - Boas práticas de organização, ajudam a obter os melhores resultados na ativação de clientes. Após ancorar o drop no guia ou suporte, vá descendo o drop pelos anéis guias, corte o elemento de tração e amarre no 4º anel guia e coloque apenas o drop em uma das portas disponíveis da CTO.

5.2 – Desmonte o conector a ser usado, no caso o verde.

5.3 - Insira no drop a parte rosqueável do conector.

5.4 - Corte o drop com o Decapador de drop.

5.5 - Insira o drop no gabarito e retire o revestimento verde da fibra com o decapador de fibra.

5.6 – Limpe a fibra nua com álcool e lenço, retirando toda sujeira.

5.7 – Posicione o gabarito no clivador, de modo que a fibra esteja perfeitamente reta e clive.

5.8 – Sem deixar que a ponta toque em nada, coloque-a dentro do conector com todo cuidado, deixe uma pequena curva, forçando a fibra do conector com a fibra do drop e trave. Feche o conector bem, de modo que o drop não possa se mexer dentro do conector e rosqueie apertando bem.

6 - Acomodação do Drop no cliente

6.1 – Sempre procure ancorar o drop no mini poste. Passe o drop pelo telhado ou na laje.

6.2 – Sempre que puder, passe o drop pelo eletro duto e pegue pela tomada de TV ou telefone.

6.3 – Não deixe sobra nas paredes do cliente. As sobras devem ficar na laje ou presa no telhado.

6.4 – Faça o conector da mesma forma que fez o primeira, tomando todas as precauções.

7 - Conhecendo os Equipamentos

7.1 - Os equipamentos utilizados na ativação de clientes são dois: Conversor óptico/elétrico e roteador.

7.2 – O conversor óptico (ONU) é um dispositivo que converte a luz em eletricidade. Assim faz com que o roteador se conecte com o provedor.

7.3 – O roteador é encarregado de levar o usuário e senha de acesso a internet ao servidor. O servidor dá a ele o acesso contratado. Ele também é responsável de distribuir a internet para outros dispositivos ao seu redor pela sem fio (WIFI).

8 - Acomodação dos Equipamentos

8.1 – Na hora de acomodar os equipamentos no cliente, temos que levar em conta apenas a estética. Sempre que possível, prenda todos os cabos e fios. Cada técnico tem seu jeito. Mas devemos ter cuidado de nunca colocar a ONU com as conexões virada pra cima, para que não encha de poeira a entrada óptica. Pergunte sempre se podemos colocar pregos na parede. Alguns clientes não gostam de furos na sua parede. Pergunte antes onde o cliente deseja que seus equipamentos fiquem. Só dê sugestões, caso a escolha do cliente seja inadequada, explicando o porquê para o mesmo.

9 - Testes e Encerramento da OS

9.1 - Alguns testes são essenciais para uma excelente instalação. Veja algumas dicas:

9.2 - Antes de iniciar os testes, veja se as tomadas não estão com mau contato, mexendo e remexendo-as. Caso esteja com problemas, peça para concertarem e explicando os problemas que podem ocorrer.

9.3 - Abra seu notebook e faça um ping contínuo (ping 8.8.8.8 -t) por 5 minutos ou enquanto preenche os formulários e observe os resultados (deve ter um tempo de resposta entre 40ms a 70ms). Não podem ter pings altos, muito menos perdas de pacotes. Faça o teste de velocidade na frente do cliente, explicando que só garantimos a velocidade da banda contratada no cômodo onde se encontra o roteador.

OBS.: Muito cuidado na hora de ativações de planos com mais de 100 megas. Você vai perceber que a velocidade não bate. Mas isso é normal, já que o wifi do roteador não suporta velocidades altas. Para planos de 100 megas, usar o roteador de 3 antenas, com tecnologia wifi 5G.

9.4 - Após esses testes, finalizem a instalação, realizando o encerramento da OS – Ordem de Serviço.

Resolvendo problemas durante a instalação

NOC - Network Operation Center – Centro de Operações de Redes

Sempre que precisar de ajuda, ligue para NOC

OBS.: Esses procedimentos podem ser utilizados também pela equipe de suporte técnico presencial.

Perda muito alta ou LOS (Loss Of Signal – Perda de sinal)

- Verificar conector externo e interno (muito cuidado na hora de desmontar e remontar, para não quebrar a fibra dentro) e substitua quando necessário. Tenha mais paciência do que na primeira montagem.
- Verifique se o drop está normal com o emissor de luz.

ONU não para de piscar o led Link

- Caso a perda esteja no padrão, verifique com o NOC, se a ONU já foi cadastrada em uma outra porta no concentrador ou OLT e peça para remove-la e configurar sua VLAN caso necessário.
- Caso o NOC não a encontre em nenhuma das OLTs, espere até 10 min e substitua por uma outra, sob orientação do mesmo.
- Caso a outra também não conecte, repita os dois passos acima.

Roteador não conecta o cliente (Sem internet)

- Conecte o PC direto na ONU e faça o teste do discador com o usuário e senha do cliente. Caso não tenha sucesso, ligue para o NOC e pergunte se há algum problema do servidor PPPOE, que não deixa novos clientes se conectarem. Conecte o cabo na porta WAN do roteador novamente.
- Caso ainda não tenha internet, entre no roteador e veja se as configurações estão corretas. Caso ainda não tenha sucesso, ligue para o NOC e peça para verificar os dados do cliente em questão.

Velocidade abaixo da contratada

- Conecte o PC direto na ONU por meio do discador e faça o teste de velocidade por um site confiável (SIMET). Caso ainda não tenha sucesso, ligue para o NOC e peça para verificar o cliente em questão. Conecte novamente na WAN do roteador.
- Se deu certo a velocidade direto na ONU, a internet está OK. Agora o teste deve ser feito direto na porta 1 do roteador por meio de um cabo de rede (UTP). Pelo wifi, o teste geralmente não irá funcionar com velocidades acima 50m. Isso ocorre, devido a rede wifi do roteador não suportar essa velocidade.
- Certifique de informar ao cliente sobre seu roteador. Até onde ele vai distribuir bem a rede e o desempenho em velocidade. Os roteadores D-link Dir615 e as ONU AN5506-04-F1 de 2 antenas, não suportam velocidades acima de 50 megas pelo wifi. Pelo cabo, suportam até 100 megas. Para velocidades de mais de 50 megas é recomendado ao provedor entregue roteadores adequados as velocidades contratadas.
- Outro problema com velocidade abaixo da contratada, são as interferências de outros roteadores nos arredores (vizinhos). Tente mudar o canal do roteador até encontrar uma frequência diferente dos demais.